

1

以太网组网（局域网）实验

冯巾松

fengjinsong@tongji.edu.cn

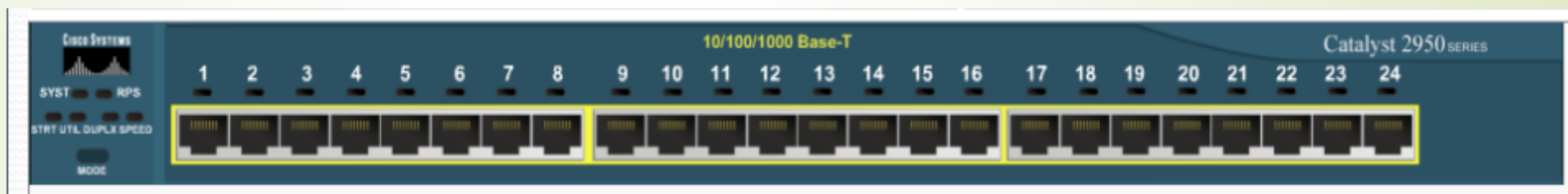
局域网原理

2

- 局域网就是局部地区形成的一个区域网络，其特点就是分布地区范围有限，可大可小，大到一栋建筑楼与相邻建筑之间的连接，小到可以是办公室之间的联系。
- 局域网自身相对其他网络传输速度更快，性能更稳定，框架简易，并且是封闭性，这也是很多机构选择的原因所在。
- 局域网自身的组成大体由计算机设备、网络连接设备、网络传输介质3大部分构成

网络连接设备 - 思科2950交换机

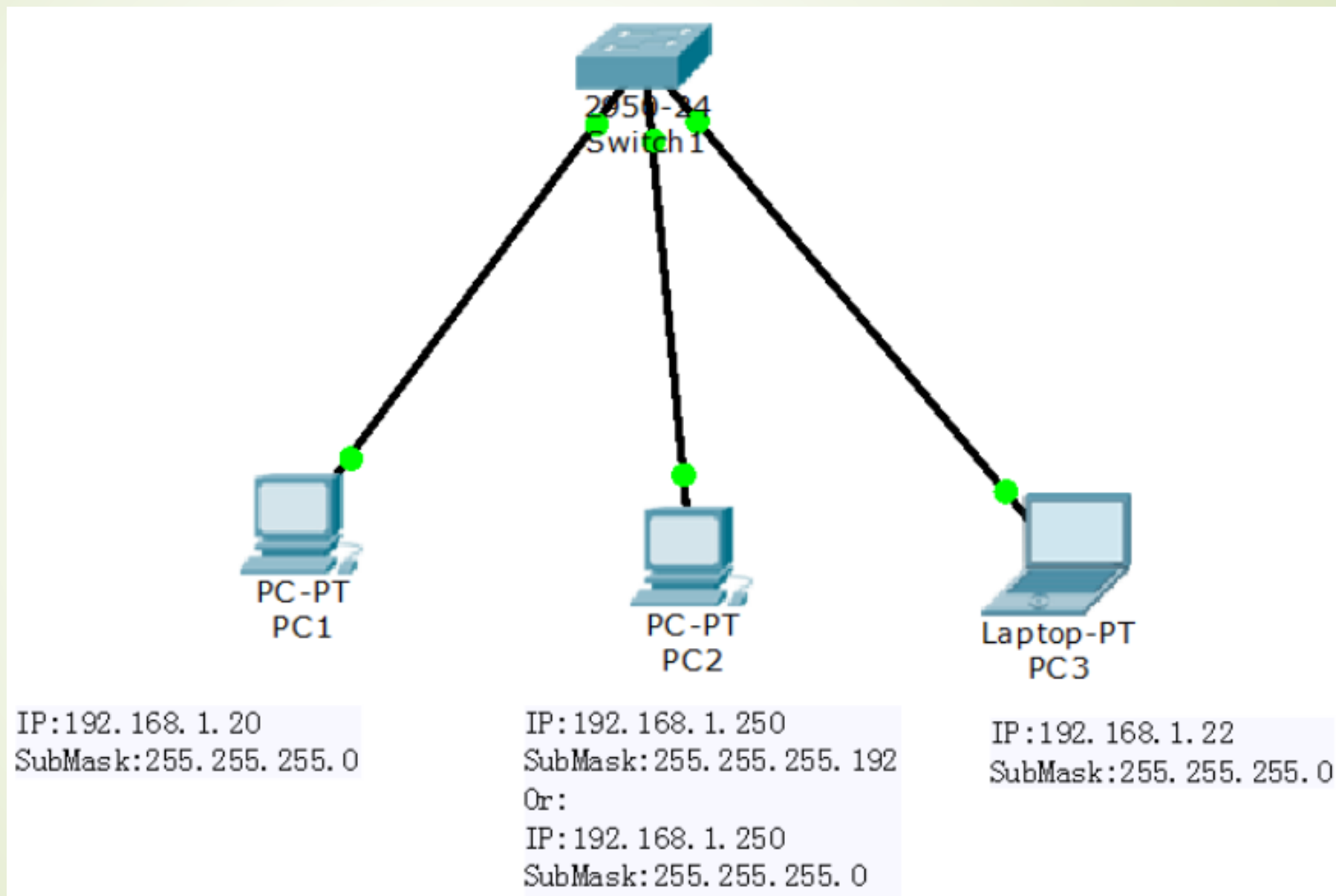
➡ 24个默认100M百兆端口



实验目的

- 熟悉理解局域网的基本原理、配置及测试方法
- 了解与局域网相关的IP配置、子网规划、子网掩码的作用
- 熟悉Ping命令的使用等基础概念

拓扑结构与子网规划



依次配置每台PC

6

The image displays the Cisco Packet Tracer software interface. On the left, the 'Logical' view shows a network diagram with two PCs, PC1 and PC2, connected by lines. PC1 is highlighted with a red box and labeled 'PC-PT PC1' with the IP address '192.168.1.20/24'. PC2 is labeled 'PC-PT PC2' with the IP address '192.168.1.250/24'. On the right, the configuration window for PC1 is open. The 'Desktop' tab is selected, and the 'IP Configuration' section is highlighted with a red box. The 'Static' radio button is selected under 'IP Configuration'. The 'IPv4 Address' field is set to '192.168.1.20' and the 'Subnet Mask' field is set to '255.255.255.0', both fields are highlighted with a red box. The 'Default Gateway' and 'DNS Server' fields are both set to '0.0.0.0'. The 'IPv6 Configuration' section shows the 'Static' radio button selected, with the 'Link Local Address' field set to 'FE80::202:17FF:FEEA:3919'. The '802.1X' section shows the 'Use 802.1X Security' checkbox unchecked, and the 'Authentication' dropdown is set to 'MD5'.

Cisco Packet Tracer

File Edit Options View Tools Extensions

Logical Physical x: 1078, y: 40

PC1

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.1.20

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 0.0.0.0

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address FE80::202:17FF:FEEA:3919

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

交换机配置查看

- 查看端口的状态信息

```
switch#show interface fa0/1
```

- 显示交换机MAC地址表

```
switch#show mac address-table
```

- Switch#sh ?

-

PING的使用

➡ 查看IP地址配置正确与否：

PC 1, PC2 ,PC3 互相PING

实验内容

9

- ➡ 1, 两台PC直接用交叉线相连, 测试它们之间的连通性
- ➡ 2, 按照第5页拓扑结构搭建网络, 配置三台PC的IP地址均在192.168.1网段: PC1的主机地址是学号最后的1-2位; PC2的主机地址是250; PC3主机地址是学号的3-4位, 三台机器的子网掩码都是255.255.255.0。
- ➡ 3, PC1 PC2 PC3 互相PING, 查看结果
- ➡ 4, 查看交换机的MAC地址信息
- ➡ 5, 单独将PC2的子网掩码更换成255.255.255.192后尝试三台终端互PING, 观察结果

问题讨论分析

- 1, 实验中使用交换机连接的三台终端PC, 不需要配置网关的原因分析
- 2, 实验中PC2更换子网掩码前后网络连通性的差别是什么? 分析其原因
- 3, 实验中的交换机可以用路由器替换吗? 分析交换机和路由器的区别